

025 — Rekomendasi Pool MK Peminatan & Cross-Track 2027

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

025 — REKOMENDASI PENGEMBANGAN POOL MK PEMINATAN & MEKANISME CROSS- TRACK (SIKLUS 2027)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Status Dokumen: Saran dan Rekomendasi Pengembangan Kurikulum Mendatang
(Baseline Review 2027)

Terkait Dokumen: 005 — Struktur Kurikulum 8 Semester & 006 — Distribusi & Panduan MK
Peminatan & MBKM

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE
APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM Kriteria 4.

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL AKADEMIK

Pada implementasi **Kurikulum OBE SISTEKIN 2026**, skema peminatan dirancang dengan model **Fixed-Track Cohort** (6 MK / 18 SKS per peminatan, total 18 MK ditawarkan untuk 3

peminatan). Mahasiswa menentukan 1 dari 3 jalur keahlian di awal Semester 5 dan menempuh seluruh paket mata kuliah peminatan tersebut secara terstruktur (1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7).

Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, komputasi awan, dan rekayasa platform digital, serta pemenuhan profil lulusan yang *T-Shaped* (memiliki kedalaman spesialisasi teknis sekaligus kelincahan integrasi interdisipliner), direkomendasikan penyempurnaan skema peminatan untuk **Siklus Peninjauan Kurikulum Tahun 2027**: 1. **Perluasan Keranjang Mata Kuliah Pilihan (*Expanded Elective Basket*)**: Menyediakan 2–3 pilihan MK per peminatan di Semester 5, 3–4 pilihan di Semester 6, dan 4–5 pilihan di Semester 7. 2. **Adopsi Mekanisme *Cross-Peminatan* Terkendali (*Minor Cross-Electives*)**: Memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil 1–2 MK pilihan dari peminatan lain guna memperkuat portofolio keahlian spesifik tanpa mereduksi ketercapaian CPL Keterampilan Khusus (KK).

2. AUDIT PERBANDINGAN STRUKTUR (AS-IS 2026 VS TO-BE 2027)

REKOMENDASI KURIKULUM 2027 (TO-BE: EXPANDED BASKET)				STRUKTUR KURIKULUM 2026 (AS-IS: FIXED TRACK)			
Sem 5: Ambil 1 MK (Pilihan dari Pool 3 MK per Track)	Sem 6: Ambil 2 MK (Pilihan dari Pool 4 MK per Track)	Sem 7: Ambil 3 MK (Pilihan dari Pool 5 MK per Track)	Total Ditawarkan: 35 MK (138 SKS) Total Ditempuh: 123 MK (478 SKS)	Sem 5: Ambil 1 MK (Hanya 1 Ditawarkan per Track)	Sem 6: Ambil 2 MK (Hanya 2 Ditawarkan per Track)	Sem 7: Ambil 3 MK (Hanya 3 Ditawarkan per Track)	Total Ditawarkan: 18 MK (74 SKS) Total Ditempuh: 6 MK (24 SKS)

TABEL KOMPARASI SKEMA PENAWARAN ELEKTIF

PARAMETER KURIKULUM	KURIKULUM 2026 (BASELINE EKSIS)	REKOMENDASI KURIKULUM 2027 (<i>TARGET</i>)
Beban SKS Kelulusan Mahasiswa	146 SKS (55 MK)	146 SKS (55 MK) (<i>Tidak Berubah</i>)
Beban SKS Peminatan Ditempuh	18 SKS (6 MK)	18 SKS (6 MK) (<i>Tidak Berubah</i>)
Pilihan MK Semester 5	1 MK ditawarkan (Ambil 1)	3 MK ditawarkan per track (Ambil 1)

PARAMETER KURIKULUM	KURIKULUM 2026 (BASELINE EKSIS)	REKOMENDASI KURIKULUM 2027 (<i>TARGET</i>)
Pilihan MK Semester 6	2 MK ditawarkan (Ambil 2)	4 MK ditawarkan per track (Ambil 2)
Pilihan MK Semester 7	3 MK ditawarkan (Ambil 3)	5 MK ditawarkan per track (Ambil 3)
Total Portofolio MK Peminatan Ditawarkan	18 MK (54 SKS)	36 MK (108 SKS) (12 MK per Track)
Tingkat Kebebasan Memilih (<i>Elective Freedom</i>)	Di level Jalur Peminatan	Di level Jalur + Di level Mata Kuliah
Mekanisme <i>Cross-Peminatan</i>	Tidak Diakomodasi (Fixed Track)	Diakomodasi Maks. 6 SKS (2 MK)

3. PORTOFOLIO MATA KULIAH PILIHAN SETARA BERBASIS BoK APTIKOM (SI2020 & IT2017)

Seluruh usulan mata kuliah pilihan tambahan dirancang **bebas redundansi** (*Zero Redundancy*) dengan mata kuliah Core STI dan berakar langsung pada Body of Knowledge resmi APTIKOM.

A. PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (AI & DATA ENGINEERING)

Mendukung Profil Lulusan PL-1 (*Intelligent Information Systems & AI Engineer*) dan CPL P2, KK1, KK2.

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BOK APTIKOM
5	STA-501 >	Decision Support Systems	3	+P	STI-413 > Machine Learning	BK-IS13 / BK-IT09
5	STA-502 >	Computer Vision & Citra Digital	3	+P	STI-413 > Machine Learning	BK-IT10 (Perception & CV)
5	STA-503 >	Analisis Time Series & Prediktif	3	+P	STI-413 > Machine Learning	BK-IS13 (Predictive Analytics)
6	STA-601 >	Computational Methods & Numerics	3	+P	STI-205 > Aljabar Linear	BK-IS10 (Mathematica Found.)
6	STA-602 >	Intelligent Agent Systems	3	+P	STI-307 > Sistem Cerdas	BK-IS15 / BK-IT10 (AI Systems)
6	STA-603 >	Big Data Engineering & Stream Analytics	3	+P	STI-415 > DW/BI, STI-520 >	BK-IS02 / BK-IT09 (Big Data)
6	STA-604 >	Edge AI & Embedded Machine Learning	3	+P	STI-521 > IoT, STI-626 > DL	BK-IT06 / BK-IT10 (Edge AI)
7	STA-701 >	MLOps and AI Pipeline	3	+P	STI-626 > DL, STI-417 > Cloud	BK-IT07 / BK-IT10 (MLOps)

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BOK APTIKOM
7	STA-702 >	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	STI-414 > NLP, STI-626 > DL	BK-IS15 / BK-IT10 (NLP/GenAI)
7	STA-703 >	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	+P	STI-521 > IoT, STA-502 > CV	BK-IT06 / BK-IT10 (IoT Vision)
7	STA-704 >	Generative AI Engineering & LLM App	3	+P	STI-414 > NLP, STI-626 > DL	BK-IT10 (GenAI Engineering)
7	STA-705 >	Autonomous Systems & Robot Navigation	3	+P	STI-521 > IoT, STA-502 > CV	BK-IT06 / BK-IT10 (Robotics)

B. PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY

Mendukung Profil Lulusan PL-2 (Cloud Infrastructure, Cyber & Smart Systems Integrator) dan CPL P3, KK3, KK4.

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BOK APTIKOM
5	STB-501 >	Network Security &	3	+P	STI-418 > Keamanan Info	BK-IT08 (Cybersecurity)

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BOA APTIKOM
		Digital Forensics				
5	STB-502 >	Linux System & Server Administration	3	+P	STI-310 > OS, STI-312 > Jarkom	BK-IT05 (Sys Admin)
5	STB-503 >	Virtualization & Software-Defined Network	3	+P	STI-312 > Jaringan Komputer	BK-IT07 (Platform Tec)
6	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STI-417 > Cloud Computing	BK-IT07 (Clou & DevOps)
6	STB-602 >	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	STI-418 > Keamanan Info	BK-IS06 / BK-IT08 (Sec Risk)
6	STB-603 >	Penetration Testing & Ethical Hacking	3	+P	STB-501 > Network Security	BK-IT08 (Offensive Security)
6	STB-604 >	Cloud Native Architecture & Kubernetes	3	+P	STI-417 > Cloud, STB-601 >	BK-IT07 (Clou Native)
7	STB-701 >	IT Governance & Compliance COBIT 2019	3	Teori	STI-523 > Manajemen Proyek	BK-IS08 (IT Governance)

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BOA APTIKOM
7	STB-702 >	IT Service Management ITIL 4	3	Teori	STI-523 > Manajemen Proyek	BK-IS09 (IT Service Mgm1
7	STB-703 >	Enterprise Architecture TOGAF	3	Teori	STI-306 > APSI	BK-IS03 (Enterprise Arch)
7	STB-704 >	Security Operations Center (SOC) & SIEM	3	+P	STB-501 > NetSec, STI-626 >	BK-IT08 (Defensive Cyber)
7	STB-705 >	Cloud Security & Zero Trust Architecture	3	+P	STI-417 > Cloud, STI-418 >	BK-IT07 / BK-IT08 (Zero Trust)

C. PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING

Mendukung Profil Lulusan PL-3 (UI/UX & Digital Platform Engineer), PL-4 (Technopreneur), dan CPL P4, KK5, KK6.

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BC APTIKOM
5	STC-501 >	UX Research & Design	3	+P	STI-308 > UI/UX Prototyping	BK-IS07 / BK-IT04

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BC APTIKOM
5	STC-502 >	Design Systems & Micro-Interactions	3	+P	STI-308 > UI/UX Prototyping	BK-IT04 (HCI/Fronte
5	STC-503 >	E-Commerce Platform & Payment API	3	+P	STI-311 > Web Front, STI-416 >	BK-IS16 (E-Business Tec
6	STC-601 >	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis	3	+P	STI-306 > APSI	BK-IS05 (Business Processes)
6	STC-602 >	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	STI-416 > Web Back End	BK-IS04 / BI IT04 (Domai Apps)
6	STC-603 >	Microservices Architecture & API Gateway	3	+P	STI-416 > Web Back, STI-627 >	BK-IS04 / BI IT07 (Microservic
6	STC-604 >	Cross-Platform Mobile Engineering	3	+P	STI-522 > Mobile Programming	BK-IT04 (Mobile App Eng)
7	STC-701 >	Immersive Media & XR Development	3	+P	STI-308 > UI/UX, STI-311 >	BK-IT10 (XR/Graphic
7	STC-702 >	SaaS Architecture	3	+P	STI-627 > Digital Platform	BK-IS04 / BI IT07 (SaaS)

SEM	KODE	NAMA MATA KULIAH PILIHAN	SKS	TIPE	PRASYARAT	RUJUKAN BC APTIKOM
		& Multi-Tenancy				
7	STC-703 >	Digital Product Management	3	Teori	STI-523 > Manajemen Proyek	BK-IS01 (Product Strategy)
7	STC-704 >	Enterprise Resource Planning (ERP) Systems	3	+P	STI-306 > APSI, FST-207 >	BK-IS05 (Integrated ERP)
7	STC-705 >	Web3 & Decentralized Platform Engineering	3	+P	STI-416 > Web Back, STI-418 >	BK-IS17 / BK IT14 (Decentraliz

4. TATA KELOLA CROSS-PEMINATAN TERKENDALI (*CROSS-ELECTIVE POLICY*)

Untuk menjaga agar lulusan tetap memiliki profil spesialisasi utama yang kredibel dan diakui secara formal dalam **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**, direkomendasikan pemberlakuan **Aturan Mayor-Minor 12+6 SKS**:

TOTAL SKS ELEKTIF DI TEMPUH MAHASISWA = 18 SKS (6 MK)

— [KOMPONEN MAYOR: MINIMAL 12 SKS / 4 MK]

— Wajib diambil dari Jalur Peminatan Utama yang dipilih.

Tujuan: Menggaransi 100% Ketercapaian CPL Keterampilan Khusus (KK) Jalur Peminatan Utama

— [KOMPONEN ELEKTIF BEBAS / CROSS-TRACK: MAKSIMAL 6 SKS / 2 MK]

— Dapat diambil dari pool peminatan lain di Semester 6 atau Semester 7.
 Tujuan: Menumbuhkan kompetensi T-Shaped (interdisipliner) sesuai minat

Matriks Pengakuan SKPI Berdasarkan Komposisi SKS Peminatan:

KOMPOSISI MK PEMINATAN YANG DITEMPUH	PREDIKAT SPESIALISASI DI SKPI	STATUS KETERCAPAIAN CPL KK
18 SKS Penuh dari 1 Track (6 MK Jalur Sama)	<i>Specialist Track</i> Penuh (e.g. <i>Intelligent Systems Specialist</i>)	✓ 100% CPL KK Terkait Tercapai Penuh
12–15 SKS Mayor + 3–6 SKS Cross-Track	<i>Major with Cross-Disciplinary Minor</i> (e.g. <i>AI Track with Cloud Ops Minor</i>)	✓ CPL KK Utama Tercapai + Portofolio Tambahan
< 12 SKS dari 1 Track	<i>General Information Technology Systems</i>	⚠ Tidak Direkomendasikan (Risiko CPL KK Tidak Fokus)

5. ROADMAP PERSIAPAN MENUJU IMPLEMENTASI 2027

- Semester Ganjil 2026/2027:** – Menjalankan Kurikulum 2026 (55 MK / 146 SKS) dengan skema *Fixed Track* eksis. – Mengumpulkan data minat mahasiswa angkatan 2024 dan 2025 terhadap topik-topik elektif lanjutan.
- Semester Genap 2026/2027:** – Menyusun RPS / Silabus 3–Tabel dan rubrik asesmen lengkap untuk 18 MK usulan baru ([STA-502 .. 705](#) >, [STB-502 .. 705](#) >, [STC-502 .. 705](#) >). – Penyiapan modul praktikum laboratorium dan lisensi *cloud/AI environment*.
- Tahun Ajaran Baru 2027/2028:** – Pembukaan modul penawaran *Expanded Elective Basket* dan pembatasan prasyarat di sistem informasi akademik (SIKAD). – Pengesahan Dokumen 005 dan 006 Edisi Revisi 2027 oleh Senat FSTI UWG.

Disimpan sebagai Dokumen Arsip Resmi 025 — Saran & Rekomendasi Pengembangan Kurikulum Mendatang (Siklus 2027).

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026